

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 20 : Étude de cas sur données réelles — Python

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les trois vérifications qui évitent des heures perdues

Un étudiant télécharge, avec `yfinance`, dix ans de cotations quotidiennes (du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2025). Il obtient 1 260 cotations, 0 valeur manquante et 0 doublon.

- (a) À raison d'environ 252 jours de bourse par an, combien de cotations devrait-il s'attendre à obtenir sur dix ans ?
- (b) Calculer le ratio entre le nombre obtenu et le nombre attendu.
- (c) L'absence de valeurs manquantes et de doublons garantit-elle que les données sont correctes ? Proposer une explication plausible à cet écart (indice : le ratio obtenu est une fraction très simple du nombre attendu).
- (d) Pourquoi le cours insiste-t-il pour que ces trois vérifications soient faites **avant** de calculer quoi que ce soit, plutôt qu'après avoir observé un résultat étrange plus loin dans l'analyse ?

Exercice 2 — Lire un tableau de comparaison R contre Python

Après avoir répliqué la même étude de cas en R (chapitre 19) et en Python (ce chapitre), un analyste obtient : $\hat{\alpha}_1^R = 0,0421$, $\hat{\alpha}_1^{Py} = 0,0423$; $\hat{\beta}_1^R = 0,8890$, $\hat{\beta}_1^{Py} = 0,8887$; persistance $\hat{\pi}^R = 0,9834$, $\hat{\pi}^{Py} = 0,9839$; log-vraisemblance $-3\,200,4$ (R) contre $-3\,200,55$ (Python); 24 dépassements de VaR (R) contre 25 (Python).

- (a) $\hat{\alpha}_1$ et $\hat{\beta}_1$ coïncident-ils à la troisième décimale, comme l'exige le tableau de tolérance du cours ?
- (b) La persistance coïncide-t-elle à la quatrième décimale, comme l'exige ce même tableau ?
- (c) La log-vraisemblance et le nombre de dépassements respectent-ils leurs tolérances respectives (moins de 0,1 pour la première, identiques pour le second) ?
- (d) Au vu de (a), (b) et (c), ce contrôle croisé R/Python doit-il être considéré comme réussi dans son ensemble, ou révèle-t-il un problème à investiguer ?

Exercice 3 — Diagnostiquer un écart R/Python

Poursuivant l'exercice 2, l'analyste constate que l'écart dépasse les tolérances sur trois des quatre lignes du tableau.

- (a) Citer, dans l'ordre suggéré par le cours, les trois points à vérifier avant de soupçonner un bogue dans l'une des deux bibliothèques.
- (b) L'analyste découvre que le script R utilise $T = 2\,500$ observations de rentabilités après un seul `na.omit()`, tandis que le script Python en utilise 2 498 après deux appels successifs à `dropna()` (un après le calcul des rentabilités, un second après le calcul des résidus standardisés, qui a retiré deux observations supplémentaires par erreur). Laquelle des trois causes possibles explique cet écart ?
- (c) Pourquoi une différence de seulement deux observations sur 2 500 peut-elle suffire à faire sortir la persistance de sa tolérance à la quatrième décimale, alors qu'elle laisse $\hat{\alpha}_1$ et $\hat{\beta}_1$ correctement alignés à la troisième ?
- (d) En quoi ce genre d'écart, une fois sa cause identifiée et corrigée, renforce-t-il — plutôt qu'il n'affaiblit — la confiance dans la méthode globale ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 20, chapitre 19 et chapitre 17)

Exercice 4 — Trois contrôles croisés, un seul principe

Le chapitre 17 comparait R et Python sur la série **simulée** des chapitres 17-18 (BIC 7 000,5 contre 7 000,52, un écart de 0,0003 %). Le chapitre 19 puis ce chapitre comparent maintenant R et Python sur une série **réelle**, avec le tableau de tolérance de l'exercice 2.

- (a) Sur données simulées (chapitre 17), l'écart de BIC était pratiquement nul. Sur données réelles (exercice 2), certains écarts dépassent la tolérance. Cette différence de comportement remet-elle en cause la méthode elle-même ?
- (b) En quoi les données **simulées** des chapitres 17-18 constituaient-elles, par construction, un cas plus favorable à un accord parfait entre R et Python que les données **réelles** des chapitres 19-20 ?
- (c) Le chapitre 17 (exercice 3 de ce chapitre) avait déjà établi la bonne pratique face à un désaccord entre bibliothèques : vérifier d'abord la spécification avant de soupçonner un bug. L'exercice 3 de ce chapitre applique ce même principe à un cas concret (le double `dropna()`). Formuler, en une phrase, le principe méthodologique commun aux deux exercices.
- (d) Le cours affirme que la reproductibilité croisée entre deux bibliothèques est « la seule [preuve de fiabilité] qui soit à la portée d'un étudiant ». Pourquoi une divergence **correctement diagnostiquée** (comme à l'exercice 3) est-elle, en un sens, une meilleure preuve de rigueur qu'un accord parfait obtenu sans jamais avoir vérifié où les deux scripts pourraient différer ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La fiche de poste, décomposée

Le cours affirme que la démarche de ce chapitre est « exactement le contenu d'une fiche de poste de risk analyst junior » : prendre une série de prix inconnue, la transformer, tester sa stationnarité, ajuster l'équation de moyenne, détecter et modéliser l'hétéroscédasticité, valider le résultat, en tirer une VaR et démontrer qu'elle est correcte.

- (a) Associer chacune des huit tâches de cette phrase à l'étape numérotée correspondante du chapitre (étapes 1 à 6, sachant que certaines tâches partagent la même étape).
- (b) Laquelle de ces huit tâches, si elle était omise, laisserait le reste du travail **apparemment** correct tout en étant en réalité non fiable, sans qu'aucun message d'erreur ne le signale ?
- (c) Un candidat qui saurait exécuter `ugarchfit` ou `arch_model` sans savoir interpréter un test de Ljung-Box aurait-il, selon vous, la compétence que ce chapitre cherche à transmettre ?
- (d) En quoi le fait que ce protocole se termine par un **backtesting** (et non par l'estimation du modèle) reflète-t-il une différence essentielle entre « ajuster un modèle » et « mesurer un risque » ?

Exercice 6 — Ce que le cours a démontré, du premier au dernier chapitre

Le mot de la fin du cours résume l'ensemble en une phrase : « la variance est un processus, non un paramètre ».

- (a) Le cours s'ouvrait sur une observation de Mandelbrot sur le prix du coton (introduction). En quoi cette phrase de conclusion est-elle une reformulation, vingt chapitres plus tard, de la même observation empirique initiale ?
- (b) Citer trois chapitres du cours (autres que celui-ci) qui ont chacun apporté une pièce nécessaire à la formule finale de la VaR, $\text{VaR}_{\alpha, T+1} = -[\hat{\mu} + \sqrt{\hat{h}_{T+1|T}} z_{\alpha}]$, en précisant ce que chacun a apporté.
- (c) Le chapitre 16 avait montré que la VaR conditionnelle et la VaR inconditionnelle peuvent avoir exactement le même nombre de dépassements tout en ayant des propriétés statistiques opposées. Ce chapitre retrouve-t-il ce même résultat sur des données réelles (comparer les paragraphes sur le backtesting de ce chapitre et du chapitre 19) ?
- (d) En une phrase, pourquoi la phrase de conclusion (« la variance est un processus ») est-elle une

idée **économique**, et pas seulement statistique ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $252 \times 10 = 2\,520$ cotations attendues.
- (b) $1\,260/2\,520 = 50,0\%$.
- (c) **Non** : l'absence de valeurs manquantes et de doublons signifie seulement que les 1 260 lignes obtenues sont propres **entre elles** — elle ne dit rien sur le fait qu'il en manque la moitié. Le ratio de 50 %, une fraction ronde très simple, suggère fortement que l'étudiant a téléchargé des données à une fréquence **hebdomadaire** au lieu de quotidienne (par exemple un mauvais paramètre interval dans yfinance), et non des jours de bourse manquants de façon aléatoire.
- (d) Parce qu'une erreur de fréquence ou de période, une fois propagée dans le calcul des rentabilités, de la persistance ou de la VaR, produit des résultats qui ont l'air plausibles (une persistance légèrement différente, par exemple) sans qu'aucune étape ultérieure ne déclenche d'alerte évidente. Diagnostiquer le problème **a posteriori**, après des heures de calcul, est bien plus coûteux que de le repérer en trois lignes de code au tout début.

Correction — Exercice 2

- (a) **Oui** : 0,0421 et 0,0423 s'arrondissent tous deux à 0,042 ; 0,8890 et 0,8887 s'arrondissent tous deux à 0,889.
- (b) **Non** : $|0,9834 - 0,9839| = 0,0005$, ce qui dépasse un écart de « quatrième décimale » (un écart attendu de l'ordre de 0,0001 ou moins).
- (c) **Non** pour les deux : $|-3\,200,4 - (-3\,200,55)| = 0,15 > 0,1$; et $24 \neq 25$ dépassements.
- (d) Ce contrôle croisé **révèle un problème** : bien que les coefficients individuels $\hat{\alpha}_1$ et $\hat{\beta}_1$ passent leur propre tolérance, la persistance, la log-vraisemblance et le nombre de dépassements — trois indicateurs distincts — échouent tous simultanément. Cette convergence de trois échecs indépendants est un signal bien plus fiable qu'un seul écart isolé, et appelle une investigation avant d'utiliser l'un ou l'autre résultat en production.

Correction — Exercice 3

- (a) Vérifier, dans l'ordre : (1) que l'**échantillon** est exactement le même (attention aux `dropna()`) ; (2) que la **mise à l'échelle** est la même (facteur 100) ; (3) que l'**équation de moyenne** est la même dans les deux chaînes.
- (b) C'est la première cause, un **écart d'échantillon** : R utilise 2 500 observations, Python 2 498 — deux observations de moins, retirées par erreur lors d'un second `dropna()` superflu sur les résidus standardisés.
- (c) Parce que $\hat{\alpha}_1$ et $\hat{\beta}_1$ sont des paramètres du modèle GARCH lui-même, estimés par maximum de vraisemblance sur l'essentiel des 2 500 (ou 2 498) observations disponibles — leur valeur est peu sensible à la perte de deux observations sur un total aussi grand. La persistance $\hat{\pi} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1$ hérite de cette même robustesse individuellement, mais la comparaison exige une tolérance bien plus **fine** (la quatrième décimale, pas la troisième) — une exigence de précision suffisamment stricte pour que même un écart d'échantillon aussi mineur devienne visible, alors qu'il resterait invisible à la précision plus large exigée pour les coefficients pris séparément.
- (d) Parce qu'une fois la cause identifiée et corrigée — ici, en retirant l'appel superflu à `dropna()` — les deux chaînes de calcul convergent de nouveau parfaitement. Cela confirme que ni R ni Python ne contient d'erreur de fond dans son optimiseur ou sa formule : l'écart provenait d'une différence de **spécification** accidentelle, non d'un défaut de la méthode elle-même. La méthode ressort donc **renforcée**, et non affaiblie, par cet exercice de diagnostic.

2 Exercice cumulatif (chapitre 20, chapitre 19 et chapitre 17)

Correction — Exercice 4

- (a) **Non** : la méthode — comparer deux implémentations indépendantes pour valider un résultat — reste la même dans les deux cas. C'est précisément sa capacité à **détecter** un écart quand il existe (cas des données réelles) qui prouve son utilité, plutôt qu'un accord automatique dans tous les cas.
- (b) Les données **simulées** des chapitres 17-18 proviennent d'un mécanisme générateur **connu et unique**, appliqué à un **même fichier** rentabilites.csv fourni avec le cours : aucune ambiguïté sur la source, la période, ou d'éventuels dropna() différents. Les données **réelles** des chapitres 19-20, téléchargées séparément par deux scripts (l'un potentiellement via Google Sheets, l'autre via yfinance), sont bien plus exposées à de petites différences de traitement — ne serait-ce qu'un jour férié traité différemment par les deux sources.
- (c) Face à un désaccord entre deux implémentations indépendantes, il faut d'abord vérifier que les **deux calculs portent exactement sur la même chose** (mêmes données, même échelle, même spécification) avant de conclure à une erreur de l'une des deux bibliothèques.
- (d) Parce qu'un accord parfait obtenu **sans jamais avoir cherché** où les deux scripts pourraient différer ne prouve rien de plus qu'une coïncidence heureuse — peut-être les deux scripts partagent-ils la même erreur cachée, ou n'ont-ils simplement jamais été mis en situation de diverger. Une divergence **correctement diagnostiquée**, en revanche, démontre que l'analyste comprend précisément où et pourquoi deux implémentations peuvent différer, et sait le vérifier — une compétence bien plus robuste que la simple observation d'un accord.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) « Prendre une série de prix » : préalable (obtenir les données). « La transformer » : étape 1. « Tester sa stationnarité » : étape 2. « Ajuster son équation de moyenne » : étape 3. « Détecter [...] son hétéroscédasticité » : fin de l'étape 3 (test ARCH). « [Modéliser son hétéroscédasticité] » : étape 4. « Valider le résultat » : étape 5. « En tirer une VaR et démontrer qu'elle est correcte » : étape 6.
- (b) L'omission la plus dangereuse est la **validation** (étape 5) : un modèle mal spécifié — par exemple un GARCH symétrique appliqué à des données à effet de levier — produit malgré tout des coefficients, une VaR, et un script qui s'exécute sans erreur. Rien dans le code lui-même ne signale que le modèle est inadéquat ; seule l'étape de validation (Ljung-Box sur z^2 , signbias, QQ-plot) peut le révéler.
- (c) **Non** : savoir appeler une fonction d'estimation sans savoir interpréter un test de diagnostic revient à obtenir des nombres sans pouvoir juger de leur fiabilité — exactement la situation dénoncée par ce chapitre et le précédent (le piège du fisher=False, les conventions p/o/q, la vérification systématique du summary()). La compétence visée est la capacité à **juger** un résultat, pas seulement à le produire.
- (d) « Ajuster un modèle » est un exercice statistique qui s'arrête, par nature, une fois l'optimum de vraisemblance atteint. « Mesurer un risque » exige, en plus, de démontrer que la mesure obtenue est **fiable dans le temps** — ce que seul le backtesting peut établir, car il confronte le modèle à des données qu'il n'a pas servi à estimer. Un modèle qui s'ajuste bien aux données passées n'est pas encore un outil de gestion du risque tant que cette dernière étape n'a pas été franchie.

Correction — Exercice 6

- (a) L'observation de Mandelbrot — les grands changements suivent les grands changements, les petits suivent les petits — décrit empiriquement le **regroupement de volatilité**. Dire que « la variance est un processus, non un paramètre » est la traduction **théorique** de cette même observation : si la variance devait rester constante (un paramètre), aucun regroupement ne serait possible ; c'est précisément parce qu'elle évolue dans le temps, avec sa propre dynamique, que le phénomène observé par Mandelbrot peut exister.
- (b) Le chapitre 7 apporte $\sqrt{\hat{h}_{T+1|T}}$ à travers la persistance $\hat{\pi}$ et la variance de long terme $\hat{\sigma}^2$, qui

gouvernent toute la dynamique de h_t . Le chapitre 9 apporte $z_{\alpha'}$, en choisissant la loi des innovations et son quantile. Le chapitre 15 apporte la formule même de $\hat{h}_{T+1|T}$ comme prévision exacte à un pas, socle de toute la formule.

(c) **Oui** : le paragraphe sur le backtesting de ce chapitre rapporte que la VaR inconditionnelle « rate le test d'indépendance de loin » en concentrant ses dépassements sur les crises (mars 2020, éventuellement 2008), alors que la VaR conditionnelle « passe les deux tests »— exactement la même opposition, avec le même nombre total de dépassements dans chaque cas, que celle établie au chapitre 16 sur données simulées et confirmée au chapitre 19 sur données réelles en R.

(d) Parce que ce n'est pas une simple propriété mathématique du processus h_t : c'est ce qui rend le risque financier **mesurable, prévisible et gérable dans le temps** — une variance constante ne laisserait aucune place à une gestion active du risque, alors qu'une variance qui varie selon un processus connu permet d'anticiper les périodes dangereuses, d'ajuster le capital réglementaire et de couvrir les positions en conséquence. C'est cette conséquence **opérationnelle**, pour les marchés et les institutions financières, qui fait de l'idée une idée économique et non seulement statistique.